和 Claude 一起把四个模块做完

协作指南：怎么分工、怎么发散再收敛、每一步该怎么给我下指令

澄川制药 · SOP 变更闭环原型 ｜ 2026-11-03 ｜ 依据：docs/ 下的产品定义、数据模型、样本库清单，以及目前已做完的数据层

0. 先说结论

你拍板，我提方案

你判断「这对 QA 有没有用」、定审美和取舍；我读资料、给出多个方向、动手做、检查遗漏。

每一轮只做一件事

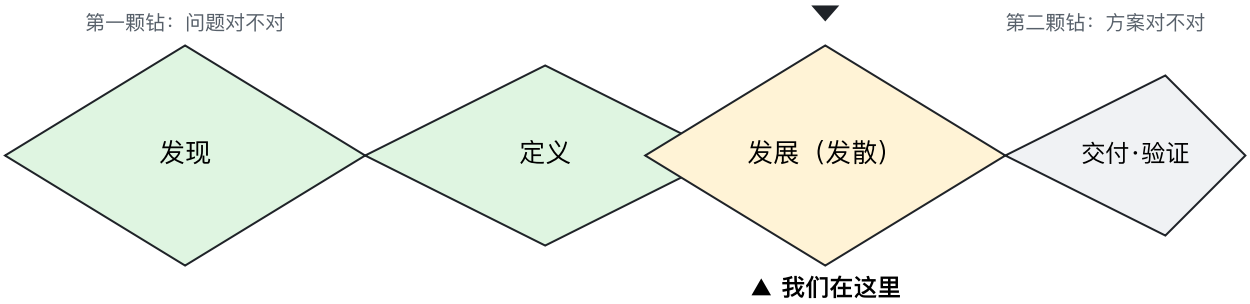
发散 → 收敛 → 做 → 看 → 调。一轮对应一个模块或一个页面，不要一次要「整套」。

定下来的写进文件

每个决定记进 design/decisions.md。聊天会被压缩，文件不会，下次接着做不用重讲。

到目前为止，后台已经做完：样本导入、文件组、引用关系、13 条待确认问题、影响清单的计算。**四个模块的界面还都是空壳。**接下来的工作，重点是界面和交互，也就是产品定义里要求的「一条主流程、关键状态、一段可交互原型」。

1. 我们现在在双钻的哪一步



阶段	已有的材料	状态
发现	两家厂 5 场访谈；三个断点：改不全、换不全、做不对，都有访谈证据	已有
定义	5 个角色；定位「纯辅助，不替代 OA」；MVP 范围；明确不做的东西；AI 五条原则；成功标准	已有
发展	**缺：用户旅程、用户流程、页面清单、界面方向。**这是第二颗钻的发散，也是现在要做的	现在
交付	把定下来的方向做成可点的界面（后台数据已就绪）	之后
验证与迭代	可用性测试 → 记录缺陷 → 回改。测试观察点已在产品定义的「成功标准」里	之后

产品范围（做哪些模块、不做什么）已经收敛，不用重新发散。我们发散的是**怎么让人用得顺手**，不是做什么。

2. 分工：谁做什么

	具体事项
你	判断一个界面「对 QA 有没有用」；审美和取舍；你对访谈的记忆和细节；拍板；找真人做可用性测试
我	读资料并指出依据；给出多个方向并比较；画线框、做可点的页面；检查状态有没有遗漏；跑检查、截图对照；把决定写进文件
一起	旅程里每一步「这个人当时在想什么」；每个模块的流程；哪些方向留、哪些舍

我的几个倾向，你要提前知道

- **容易太快收敛到常见做法。**所以发散时请明说「至少一个方案要和常见做法不一样」。
- **容易附和你。**想让我提反对意见，就说「先反驳，再决定同不同意」。
- **看不到你没给我的东西。**在线的「项目总控」、访谈原话、你脑子里的判断，我都看不到。涉及这些时，请贴给我或截图。
- **聊天太长会被压缩。**所以重要决定一定要落进 design/ 下的文件。

> 项目规则（CLAUDE.md）已经约定：动手前我先说计划；新增依赖、改数据结构、删文件，先等你确认；全程只用虚构的澄川制药。

3. 路线：七步，每步先发散再收敛

前三步都不写代码，产出是文档和线框；第五步开始才做界面。「几轮」只是粗略的估计，具体看你想聊多深。

第 1 步　用户旅程

发散：把每个角色在场景一里的每一步摊开 ｜ 收敛：选出最关键的时刻 ｜ 约 2–3 轮

产出：场景一的旅程图（谁在什么时候做什么、想什么、卡在哪、机会点）；场景二的简版。5 个角色：QA 文件管理员、起草人、部门持有人、QA 负责人、培训对象。

要找的是「关键时刻」，例如：QA 面对 196 条引用，凭什么敢点「确认」？起草人拿到清单，凭什么信「必须改」这一档？这些时刻决定界面该花力气的地方。

第 2 步　功能与用户流程

发散：每个模块可能有的功能 ｜ 收敛：MVP 里留哪些 ｜ 约 3–4 轮（每模块一轮）

产出：每个模块的主流程图，加上关键状态：空状态、AI 低置信、「找不到」、被驳回。再加一份页面清单（共有哪些屏、各自要回答用户什么问题）。

第 3 步　界面方向（线框）

发散：每个关键页面 3 个方向的线框 ｜ 收敛：选定 ｜ 每模块约 2 轮

我会用灰度的简单页面当线框，直接在浏览器里看，不是画图。必须在 1366×768 下可用，这是项目的硬约束。

第 4 步　收敛：整体框架和视觉基调

约 1–2 轮

定跨模块的导航、「当前变更」怎么贯穿四个模块、色彩与信息密度、共用组件（状态标签、文件编号、条款查看器）。字体用系统字体，不加载外部资源。

第 5 步　做

每个模块 2–4 轮

先共用层：交互状态存在浏览器里，加「重置演示」按钮；再按顺序做：**依赖图 → 影响清单 → 换版追踪 → 培训包**。每个模块都做完三样：主流程、关键状态、可点的原型。

第 6 步　整体走查与打磨

约 2 轮

按场景一、场景二从头点一遍，检查衔接、文案、空状态。这一步修掉你自己能发现的问题，留给真人测试的才是真问题。

第 7 步　用户测试与修改

需要你找人；之后若干轮

我帮你写测试脚本和任务（观察点来自产品定义：起草人能不能找全 9 份、QA 能不能一眼看出哪个部门没换、愿不愿意把清单附进变更控制单），帮你整理记录、排优先级、改界面。**测试结果我不会替你编。**

4. 现在就可以发散的问题

这些是我从现有资料里看出的分歧点。每一条都有至少两种明显不同的做法，值得第 3 步时各出一版线框比一比。

模块	可以发散的问题
依赖图	• 主视图是**关系图**、**文件×文件矩阵**，还是**列表 + 侧栏**？35 份文件、196 条引用，图可能很乱 • 确认引用是**收件箱式**逐条处理，还是**在图上直接点**？ • 低置信和「找不到」怎么长得不一样？13 条待确认问题放独立页还是抽屉？
变更影响清单	• 新旧版差异和受影响文件，是**左右并排**、**上下分区**，还是**清单为主、点开才看差异**？ • 分档怎么操作：表格里下拉、看板拖拽，还是三栏分组？ • 导出给变更控制单的那一版，长什么样？导出后「不再变」怎么让人感觉到？
换版追踪	• 部门×文件看板是**热力矩阵**，还是**任务列表**，还是**按班组的卡片**？ • 「旧版还没交回」的红格怎么突出才既醒目又不吓人？ • 签收单核销这一步放在看板里，还是单独一页？
换版培训包	• 摘要和题目的编辑界面，是否要和**条款原文并排**，让溯源一眼可见？ • 题目是卡片还是表格？「无法出确定答案」的条款怎么单独标出？
跨模块	• 导航是**侧栏**，还是**按场景步骤的横向流程条**（更贴近「闭环」）？ • 一个贯穿四个模块的「当前变更」状态条要不要？放哪？ • QA 才能看到的内容（待确认清单），怎么让人明白「这只有你看得到」？

5. Prompt 模板（可直接复制，把【】换成你的内容）

A. 开启一步（对齐）

> 我们开始【第 N 步：xxx】。
> 请先读【docs/product-definition.md 的哪一节 / design/ 下的哪个文件】。
> 先不要动手，用不超过 10 行告诉我：你理解的目标是什么、这一步的产出是什么、你还缺哪些信息要我补。

B. 发散

> 现在做【模块 / 页面】。使用者是【角色】，这一刻他要做的决定是【……】。
> 请给我 3 个方向明显不同的方案，其中至少一个和常见做法不一样。
> 每个说明：核心思路、适合什么情况、牺牲了什么、在 1366×768 下会遇到什么麻烦。
> 先用文字和简单线框，不要写正式代码，也不要先推荐——最后再说你的倾向和理由。

C. 收敛

> 我选方案【B】，但想把【A 里的 xxx】借过来，【C 的 xxx】不要。
> 先反驳我：这样组合会有什么问题？
> 然后列出还没定的问题，写进 design/decisions.md（日期 + 决定 + 理由 + 放弃了什么）。

D. 动手做

> 按 decisions.md 里【某一条】的定稿，把【页面】做成可点的页面。
> 数据用现成的（已经算好的文件、引用和问题），状态要覆盖：空状态、AI 低置信、找不到、被驳回。
> 先说计划，我确认后再做。做完在 1366×768 下截图，并列出和定稿不一致的地方。

E. 走查（让我扮演用户找碴）

> 站在【QA 文件管理员】的角度，把场景一从【导入】点到【可关闭】走一遍。
> 每一步说：他想做什么、屏幕上有没有给他线索、哪里会卡住、哪里让他不敢点。
> 最后按严重程度列出 5 个最该改的问题。

F. 纠偏（我做偏了）

> 停。你刚才做的和我要的不一样：我要的是【……】，你做成了【……】（附截图，圈出位置）。
> 请先说你为什么这么理解，再回到【上一个定稿】的状态重来，只改我指出的这一处。

G. 收尾

> 这一块做完了。请：1）跑 npm run check；2）把本轮的决定补进 decisions.md；
> 3）更新 design/ 下对应的文件；4）告诉我哪些事情还没验证；然后等我确认再提交。

6. 让合作更顺的几个习惯

- **一条消息一件事。**「把依赖图和影响清单都做了」会比分两条做得差。
- **告诉我依据在哪。**「按 docs/product-definition.md 的成功标准」比「按我们说的」更不容易跑偏。
- **想讨论就明说「先不要动手」。**我默认会倾向于动手做。
- **不满意要说具体哪里、为什么。**「不对」比「间距太挤，QA 要同时看 5 项」难改得多。截图圈出来最好。
- **看不懂我在干嘛，直接打断。**说「用一句人话讲」。
- **别逼我马上选。**发散阶段让我多给方向；要比较时再让我收。
- **每完成一块就提交。**方便你回头对比，也方便退回。
- **涉及花钱的事我会先问。**比如调用 AI 预跑要 API 密钥、要付费；这些现在都不影响界面，可以放到做培训包时再决定。

7. 第一轮可以这样开始

直接把下面这段发给我，就是「第 1 步：用户旅程」的开场：

> 我们开始第 1 步：用户旅程。
> 请读 docs/product-definition.md 的「用户与角色」「核心场景」，以及 docs/data-model.md 的「场景一的落点」。
> 先不要动手，也不要出完整的旅程图。先给我 2 种组织旅程图的方式（比如按角色分行，还是按场景步骤分行），说明各自适合讲什么故事，再告诉我你推荐哪一种、为什么。
> 最后列出你认为旅程里最关键的 3–5 个「时刻」，我来判断对不对。

这一轮聊完，我会把结论写进 **design/journey-scenario1.md** 和 **design/decisions.md**。

> **还没定、请你想一想：**作品集的读者是谁（招聘方、设计同行，还是药企从业者）？这会影响旅程图和界面要强调的东西。不用现在回答，第 1 步里我会再问你。